

«Математика — это наука, в которой мы никогда не знаем, о чём говорим, и верно ли то, что мы говорим.»

— Бертран Рассел

Указатель восстановлен и сдан в отчёт, но он оказался лишь оглавлением. Сама станция «Палимпсест» — это правила: директивы регуляторов, уставы раздатчиков, протоколы допуска, показания техников. Каждое правило по отдельности безупречно, а вместе они не обязаны соглашаться. Экспедиция «Контур» осваивает единственный надёжный способ разбираться с правилами: формальный.

Задача 1: Директивы регулятора

База

В банках памяти регулятора найдены пачки директив. Регулятор исполняет каждую пачку целиком, и если директивы противоречат друг другу, он уходит в разнос. Восстановлено четыре пачки, и каждую нужно проверить до перезапуска.

Набор формул *совместно выполним*, если существует оценка переменных, при которой истинны все формулы набора сразу.

Четыре пачки:

1. $A \rightarrow B, B \rightarrow C, A, \neg C$
2. $T \rightarrow K, \neg K, (K \vee \neg T)$
3. $\neg(A \rightarrow (\neg C \rightarrow B)), ((B \vee C) \wedge A)$
4. $C \rightarrow B, (D \vee C), \neg B, (D \rightarrow B)$

1. Для каждой пачки определите, совместно выполнимы ли директивы. Для выполнимой пачки предъявите оценку, для невыполнимой — выведите противоречие коротким разбором случаев.
2. Пачка 2 выглядит аварийно: импликация, отрицание её заключения и её же пересказ другими словами. Объясните, почему интуиция «вторая директива отменяет первую» ошибается: что импликация утверждает при $T = 0$, и какая оценка спасает всю пачку?
3. Для каждой невыполнимой пачки найдите минимальное противоречивое подмножество директив: докажите, что изъятие любой из них делает пачку выполнимой. В одной пачке при этом внутри директивы есть лишняя часть, без которой противоречие живёт, — найдите её.
4. Куратор утешает: «Из противоречивых директив следует всё что угодно, так что разнос регулятора не зависит от их содержания». Покажите, что формально он прав: докажите, что из пачки 1 следует и B , и $\neg B$. Объясните, почему семантика следования это разрешает и при чём здесь пустое множество спасающих оценок.

Задача 2: Раздатчик склада

База

Склад станции выдаёт модули трёх типов — гравиметры, эхолотаторы, спектрометры — через старый раздатчик. Заявка — любой набор модулей из этих трёх. Раздатчик верен правилам и не делает исключений даже для экспедиции.

Правило 1. Если заявка содержит ровно один из гравиметра и эхолокатора, раздатчик требует добавить спектрометр.

Правило 2. Ни эхолокатор, ни спектрометр не выдаются без гравиметра.

1. Формализуйте правила: переменные G , E , S означают «в заявке есть гравиметр», «есть эхолокатор», «есть спектрометр».
2. Перечислите все заявки, которые раздатчик одобряет. Для каждой объясните, почему она проходит правила.
3. Экспедиция уносит гравиметр и эхолокатор без спектрометра, и раздатчик одобряет заявку. Совместима ли такая заявка с формализацией «ровно одного» через $G \vee E$? Какая формализация правильная?
4. Раздатчик обещает экспедиции, собирающейся запросить все три модуля: «Тогда мы точно выдадим вам гравиметр». Следует ли обещание из одних правил 1–2, без ограничений на заявку? Докажите: всякая непустая допустимая заявка содержит гравиметр.
5. Помощник куратора уверен: раз правила такие строгие, в любой непустой заявке обязан быть и спектрометр. Опровергните конкретной заявкой и объясните, какие заявки он перепутал.

Задача 3: Вахтенный журнал

База

В вахтенном журнале станции — короткие рассуждения, каждое из которых когда-то было вопросом выживания. Рассуждение *корректно*, если заключение истинно при всякой оценке, делающей истинными все посылки.

1. Формализуйте посылки и заключение каждого фрагмента. Для третьего зафиксируйте трактовку «либо»: включающее или исключающее.
 - (а) «Если верна калибровка, блок исправен. Если блок исправен, тест будет пройден. Калибровка верна. Значит, тест будет пройден.»
 - (б) «Если началась утечка, датчик визжит. Датчик визжит. Значит, началась утечка.»
 - (в) «Либо закрыт шлюз, либо погашен маяк. Шлюз открыт. Значит, маяк погашен.»
 - (г) «Панель горит тогда и только тогда, когда питание стабильно. Панель горит. Значит, питание стабильно.»
 - (д) «Если отказал транслятор, панель погасла. Панель горит. Значит, отказал приёмник.»
2. Проверьте корректность каждого рассуждения. Неверные опровергните контрпримерной оценкой: значения всех переменных и явная проверка посылок.
3. Среди фрагментов есть неверные. Найдите их, назовите ошибки и объясните, чем они различаются.
4. Прочитайте третий фрагмент с другим смыслом «либо»: остаётся ли рассуждение верным? А теперь пусть шлюз закрыт и маяк погашен. Противоречит ли это фразе «либо закрыт шлюз, либо погашен маяк» при каждом из прочтений?
5. В пятом фрагменте заявленное заключение не следует, но что-то следует. Сформулируйте, что именно, и обоснуйте.

Задача 4: Натуральная дедукция

База

Таблица истинности проверяет рассуждение, но не объясняет, как к заключению прийти. Станция принимает отчёт о проверке, только если каждый его шаг подтверждён правилом: колонка пронумерованных строк, нотация Фитча.

- Вывод — колонка пронумерованных строк, где каждая строка — посылка, допущение или формула, полученная из предыдущих по одному правилу.
- Временное допущение открывает *поддоказательство*: отступ с вертикальной чертой слева.
- Правило снятия гипотезы закрывает поддоказательство, и снаружи на его строки ссылаться нельзя.
- Ссылки вида «2–3» означают диапазон строк.

Вот целиком вывод теоремы $A \rightarrow (B \rightarrow A)$:

```

1  A                (допущение)
| 2  B                (допущение)
| 3  A                (R 1)
| 4  B -> A          (->I 2--3)
5  A -> (B -> A)    (->I 1--4)
    
```

Правила связок:

Связка	Ввод	Удаление
$\wedge$	$\wedge I$: из A и B — $A \wedge B$	$\wedge E$: из $A \wedge B$ — A или B
$\vee$	$\vee I$: из A — $A \vee B$	$\vee E$: из $A \vee B$, $A \vdash C$ и $B \vdash C$ — C
$\rightarrow$	$\rightarrow I$: допущение A доведено до B — $A \rightarrow B$	$\rightarrow E$: modus ponens
$\neg$	$\neg I$: допущение A доведено до $\perp$ — $\neg A$	$\neg E$: из A и $\neg A$ — $\perp$
$\perp$	—	X (взрыв): из $\perp$ — любая формула

Два правила выходят за пределы интуиционистского ядра, и привычная логика на них опирается:

- RAA — косвенное доказательство: если допущение $\neg A$ доведено до $\perp$, выводится само A .
- DNE — снятие двойного отрицания: из $\neg\neg A$ выводится A .

Реитерация R — структурное правило ядра: повторяет формулу из ещё открытого внешнего поддоказательства.

1. Постройте выводы, указывая правило на каждом шаге.

(a) $A \wedge B \rightarrow A$

(б) $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \vdash R$

(в) $P \vee Q, \neg P \vdash Q$ В какой ветке срабатывает взрыв и почему этот вывод остаётся допустимым в интуиционистском ядре?

2. Выведите $\neg B \rightarrow \neg A$ из $A \rightarrow B$, не используя RAA и DNE.

3. Выведите $\neg A \vee B$ из $A \rightarrow B$. Укажите шаг, на котором без классического правила не обойтись.
4. Какие из построенных выводов переживают удаление RAA и DNE? Какие из выведенных формул — теоремы, то есть не зависят ни от каких допущений?

Задача 5: Максимумы Указателя

Челлендж

Указатель хранит максимумы — сжатые выводы сменщиков о приборах станции: «все зонды — сканеры». Максимумы построены по одной схеме: две посылки о средней категории M , заключение о меньшей S и большей P .

Четыре формы суждений о категориях S и P :

1. A : все S суть P
2. E : ни один S не есть P
3. I : некоторые S суть P
4. O : некоторые S не суть P

Три максимумы:

Посылка 1	Посылка 2	Заключение
Все зонды — сканеры.	Все сканеры калиброваны.	Все зонды калиброваны.
Все маяки — передатчики.	Все маяки надёжны.	Все передатчики надёжны.
Все реле — проверены.	Все реле старые.	Некоторые старые — проверены.

1. Переведите четыре формы суждений на язык логики предикатов. Проверьте формулу для I на модели, где категория S пуста: «некоторые» обязано обещать существование. Если формула на такой модели истинна — она формализует не то.
2. Проверьте каждую максимуму: формализуйте посылки и заключение, установите, следует ли заключение. Для каждой неверной максимумы приведите контрмодель с явным указанием области и объемов категорий.
3. Третья максима столетиями считалась верной в силлогистике Аристотеля. Найдите контрмодель в предикатной логике и объясните, чем эти две логики здесь расходятся. Почините максимум одной дополнительной посылкой и докажите, что починенная версия верна.
4. Почему в предикатной логике суждение «все» ничего не обещает о существовании, и при чём здесь истинность импликации при ложной посылке?

Задача 6: Каталог сектора

База

Указатель описывает объекты сектора предикатами, а не списками. Запрос к каталогу — формула, и ответ зависит от того, что в секторе есть на самом деле.

- Модель — непустая область объектов и наборы пар, на которых истинен каждый предикат.

- Формула *общезначаща*, если истинна в каждой модели, и *выполнима*, если истинна хотя бы в одной.
- Вхождение переменной *связано*, если стоит в области действия своего квантора, и *свободно* вне её.
- *Предварённая нормальная форма* — формула, в которой все кванторы стоят в начале, а за ними идёт бескванторная часть.

Это не сколемовская форма: там кванторы существования устраняются заменой на функции, здесь же все кванторы сохраняются.

1. Сравните силу кванторов.

- (а) Докажите, что $\exists y \forall x Q(x, y)$ влечёт $\forall x \exists y Q(x, y)$ в любой модели.
- (б) Обратное неверно: постройте модель из двух объектов, где $\forall x \exists y Q(x, y)$ истинно, а $\exists y \forall x Q(x, y)$ ложно.

2. Навигатор экспедиции рассуждает: «Для каждого объекта найдётся парный. Значит, есть объект, парный всем». Переведите рассуждение на язык кванторов и опровергните его моделью из двух объектов.

3. Приведите формулу

$$\forall x \exists y Q(x, y) \rightarrow \exists y \forall x Q(x, y)$$

к виду, где все кванторы стоят в начале, а за ними — бескванторная часть. В какой момент без переименования переменной не обойтись и почему повторное использование y ломает эквивалентность? Проверьте на модели из двух объектов с $Q(x, y) \leftrightarrow x = y$, что исходная формула и её нормальная форма ложны одновременно.

4. Разберите свободные и связанные вхождения.

- (а) В формуле $\forall y R(x, y) \wedge Q(y)$ переменная y встречается и связанной, и свободной. Переименуйте связанное вхождение так, чтобы смысл не изменился, и объясните, почему переименование свободного вхождения смысл изменило бы.
- (б) Запишите формулой «в реестре не более одного аномального объекта»: предикат $G(x)$ означает аномальность, разрешается пользоваться равенством. Почему без равенства такое условие не записать? Подсказка: скопируйте один объект области и покажите, что формулы без равенства не отличают копию от оригинала.

Задача 7: Инцидент у шлюза

Челлендж

В архиве станции — протокол двадцатилетней давности: разбирательство о контрабандном кристалле допуска у шлюза лабораторного отсека. Подозревались трое техников. Комендант не наказывал без доказательства, но и оставить кристалл без владельца не мог: показания формализованы до конца.

Переменные L, M, Y означают «виновен Лорен», «виновна Мира», «виновен Юки». Переменные S_L, S_M, S_Y — что соответствующий техник говорит правду. Техник лжёт тогда и только тогда, когда содержание его показания ложно.

Показания:

Техник Показание

Лорен	«Виновен ровно один из нас троих — и это Мира.»
Мира	«Лорен лжёт, и Юки лжёт.»
Юки	«Мира говорит правду.»

1. Формализуйте показания: для каждого техника выпишите содержание его слов формулой от L, M, Y, S_L, S_M, S_Y и наложите связь с его S -переменной.
2. Найдите все оценки, согласованные со всеми шестью связями. Докажите, что оценка единственная, и назовите виновного.
3. Защитник подаёт апелляцию и требует вычеркнуть из показаний Лорен слова «и это Мира» как лишние. Покажите, что после вычёркивания показания остаются совместимыми, но виновного определить уже нельзя. Сколько сценариев остаётся и что у них всех общего?
4. Почему «просто послушать, кто правдивее» здесь не работает? Укажите, чьи слова говорят об истинности чьих слов, и объясните, почему без перебора не обойтись.

Задача 8: Разрешитель конфликтов

База

Правила судовой автоматики хранятся в виде КНФ, а конфликт правил — это невыполнимость. Движок станции ищет противоречия резолюцией: медленно, зато доказательно.

Пустой дизъюнкт $\square$ — дизъюнкт без литералов, ложный на любой оценке. Правило резолюции: из дизъюнктов $(x \vee C)$ и $(\neg x \vee D)$ выводится $(C \vee D)$ — резольвента по x . Опровержение — цепочка резолюций, заканчивающаяся $\square$.

1. Выведите из $(x \vee y)$ и $(\neg x \vee z)$ резольвенту $(y \vee z)$. Объясните корректность шага: почему каждая оценка, выполняющая обе посылки, выполняет и резольвенту?
2. Запишите формулы $C \rightarrow B$, $D \vee C$, $\neg B$, $D \rightarrow B$ в КНФ и опровергните их совместность — выпишите цепочку резолюций до $\square$.
3. Формула $(x \vee y) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y) \wedge (\neg x \vee \neg y)$ невыполнима. Найдите опровержение не более чем из четырёх шагов и объясните, почему никакая оценка не спасает все четыре дизъюнкта сразу.
4. Примените резолюцию к совместно выполнимым формулам $T \rightarrow K$, $\neg K$, $(K \vee \neg T)$. Удастся ли вывести $\square$, и что на самом деле доказывает исчерпание резольвент? Чем здесь доказывается выполнимость?
5. Теорема полноты резолюции: если КНФ невыполнима, $\square$ выводим. Почему для выполнимой КНФ вывода $\square$ не существует и не может существовать, а выполнимость доказывается предъявлением модели? Почему полнота ничего не говорит о длине опровержения?

Задача 9: Числа из множеств

Челлендж

Древнейший слой учёта станции нумерует записи множествами: ноль — пустое множество, следующее — объединение с одноэлементным. Куратор уверяет, что это и есть настоящие числа. Экспедиция проверяет.

Положим $0 = \emptyset$ и $n^+ = n \cup \{n\}$. Далее $1 = 0^+$, $2 = 1^+$ и так далее. Число — множество, которое получается из 0 конечным числом шагов $n \rightarrow n^+$. Через $|n|$ обозначим число элементов множества n .

1. Выпишите множества $0, 1, 2, 3, 4$ и докажите индукцией по построению: для каждого числа n верно $|n| = n$.
2. Множество n прозрачно вниз: всякий элемент элемента n сам является элементом n . Докажите это утверждение — $m \in k, k \in n$ влечёт $m \in n$ — индукцией по построению n .
3. Докажите, что ни для какого числа n не верно $n \in n$. Выведите из этого и прозрачности вниз, что $m \in n$ влечёт $m \subset n$ и $m \neq n$.
4. Докажите линейность: для любых чисел m и n выполняется ровно одно из $m \in n$, $m = n$, $n \in m$. Полезная лемма: $k \in m$ влечёт $k^+ \in m$ или $k^+ = m$.

Задача 10: Больше истин, чем формул

Челлендж

Куратор уверен: со временем Указатель опишет формулой любое свойство записей. Арифметика против него: формул счётно, а свойств — нет, и это предстоит доказать.

Формула — конечная строка над счётным алфавитом: переменные $p_0, p_1, p_2, \dots$, связки, скобки, запятые. Формула $\varphi(x)$ с единственной свободной переменной задаёт на множестве $\mathbb{N}$ свойство чисел — множество $\{n \mid \varphi(n) \text{ истинна}\}$. Множество счётно, если его элементы можно перенумеровать натуральными числами.

Семейство всех подмножеств $\mathbb{N}$ несчётно — диагональный аргумент Кантора: для любой нумерации $S_1, S_2, \dots$ множество $\{n \mid n \notin S_n\}$ не совпадает ни с одним S_i .

1. Докажите, что множество всех формул счётно. Один путь — закодировать каждую строку числом. Другой — пересчитать строки по длине.
2. Разные формулы могут задавать одно и то же свойство: формулы $x = x$ и $\neg(x \neq x)$ истинны на одних и тех же числах. Постройте ещё одну такую пару. Почему соответствие «формула $\rightarrow$ свойство» не взаимно однозначно, но число выражимых свойств всё равно не превосходит числа формул?
3. Выведите, что существуют множества чисел, не задаваемые никакой формулой, и таких множеств несчётно много. Объясните, в каком смысле «почти все» свойства чисел невыразимы.
4. Куратор предлагает расширить язык: добавить связки, кванторы, новые символы операций. Почему разрыв не закрывается: сколько формул в любом языке со счётным алфавитом? Что это говорит о пределах любого каталога, включая Указатель?

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум: они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Здесь важна не только работоспособность решения, но и объяснение модели, корректности и ограничений подхода.

Задача А: Интуиционистская граница

Бонус

Выводы в нотации Фитча делятся на два сорта, и граница между ними проходит по отрицанию отрицания. Ядро без RAA и DNE принимается обеими школами.

1. Архивариус нашёл «интуиционистское» доказательство формулы $\neg\neg A \rightarrow A$. Найдите неверный шаг и скажите, что на самом деле выводится из использованного в нём поддоказательства:
 - (а) Предположим $\neg\neg A$.
 - (б) Предположим $\neg A$.
 - (в) Из строк 1 и 2 по $\neg E - \perp$.
 - (г) Раз из $\neg A$ следует противоречие, выводим A .
 - (д) По $\rightarrow I$ из строк 1–4 — $\neg\neg A \rightarrow A$.
2. Постройте интуиционистский вывод $A \rightarrow \neg\neg A$. Затем выведите закон исключённого третьего $A \vee \neg A$ классически и укажите, где нужна классика.
3. Закон Пирса $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ недоступен интуиционистам, но выводим классически. Постройте вывод и найдите классический шаг.
4. Три классических принципа — исключённое третье, снятие двойного отрицания, закон Пирса — над интуиционистским ядром эквивалентны. Проверьте одно направление: приняв $A \vee \neg A$ дополнительной схемой, выведите $\neg\neg A \rightarrow A$.

Задача В: Дама или тигр

Бонус

В библиотечном отсеке станции найден сборник старых земных головоломок Реймонда Смаллиана.¹ Среди них — «дама или тигр»: две комнаты, в каждой дама или тигр. Договор составителя честен до жестокости: надпись на двери истинна тогда и только тогда, когда в этой комнате дама.

Надпись I: «В этой комнате дама, а в другой — тигр.»

Надпись II: «В одной из комнат дама, а в другой — тигр.»

1. Формализуйте договор: переменные L_1, L_2 — «в первой/второй комнате дама» — и связь каждой надписи с истиной. Прочитайте надпись II формулой: что именно она утверждает про L_1, L_2 ?
2. Найдите все размещения дам и тигров, согласованные с договором. Их больше одного — в этом и ловушка.

¹R. Smullyan. «The Lady, or the Tiger? and Other Logic Puzzles». 1982.

3. Почему «первый же найденный вариант» здесь ошибка? Какое одно утверждение о комнатах должен добавить ведущий, чтобы ответ стал единственным?
4. Составьте свою пару надписей для двух комнат, при которой размещение единственно, — и докажите единственность перебором.

Задача С: Верификатор доказательств

Бонус

Экспедиция тонет в протоколах проверок: проверять каждый глазами — неделями, доверять без проверки — нельзя. Нужен верификатор, который принимает вывод в нотации Фитча и либо подтверждает каждый шаг, либо называет первую строку с нарушенным правилом.

1. Модель — часть задачи: сами выберите представление формул, строк и поддоказательств. Объясните выбор: что должно быть известно о каждой строке, чтобы правила вывода проверялись механически.
2. Реализуйте проверку всех правил — введение и удаление связок, RAA, DNE, взрыв, реитерацию, — включая закрытие гипотез: ссылка из внешнего блока на строку закрытого поддоказательства — ошибка.
3. Прогоните верификатор на выводах $A \wedge B \rightarrow A$ и $\neg B \rightarrow \neg A$: оба должны пройти.
4. В архиве станции найден протокол с тремя выводами. Два корректны, в одном спрятано нарушение. Верификатор обязан принять первые два и отклонить третий — с номером строки и именем нарушенного правила. Найдите нарушение сами, до запуска. Вывод 3:
 - (а) $A \rightarrow B$ (посылка)
 - (б) B (посылка)
 - (в) A ($\rightarrow$ E 1, 2)
 - (г) $B \rightarrow A$ ($\rightarrow$ I 2–3)
5. Отчёт: модель, правила, корректность, ограничения. Что верификатор не проверяет, даже работая безупречно?